

[붙임 1] 개정 고시 전문

농산물 등의 원산지 검정방법 및 세부기준에 관한 규정

제정 2020.07.09.(국립농산물품질관리원고시 제2020-13호)

개정 2025.11.18.(국립농산물품질관리원고시 제2025-9호)

제1조(목적) 이 고시는 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제7조제1항, 같은 법 시행령 제6조제2항의 규정에 따라 농산물 등의 원산지 검정을 위한 원산지 검정방법 및 세부기준을 정하여 업무를 효율적이고 일관성 있게 수행하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원산지 검정"이란 원산지 표시 조사기관이 수거한 시료를 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제6조제1항에 따라 지정된 원산지 검정기관이 이화학분석방법, 유전자분석방법, 향체분석방법 등을 활용하여 원산지를 검정하는 것을 말한다.
2. "이화학분석방법"이란 농산물 등에 함유된 유기성분과 무기성분 종류나 함량 등의 차이를 분석하여 원산지를 검정하는 것을 말한다.
3. "유전자분석방법"이란 농산물 등의 품종별 유전적 차이 차이를 분석하여 원산지를 검정하는 것을 말한다.
4. "향체분석방법"이란 농산물 등의 특정 향체 생성의 차이를 분석하여 원산지를 검정하는 것을 말한다.
5. "판별식 보정"이란 이화학분석방법에서 매년 생산 또는 유통되는 농산물 등의 시료를 수집하여 원산지 판별식의 기준 범위를 재설정하는 것을 말한다.

제3조(원산지 검정 대상품목) 원산지 검정기관이 이화학분석방법, 유전자분석방법, 향체분석방법 등을 통해 검정 가능한 농산물 등의 대상 품목은 별표 1과 같다.

제4조(검정원리) 농산물 등의 원산지 검정원리는 다음 각 호와 같다.

1. 이화학분석방법은 농산물 등의 기후, 토양, 용수 등 재배환경의 영향에 따른 원산지별 유기성분과 무기성분 종류나 함량 등의 차이를 이용하여 국내산과 외국산 표준시료의 데이터베이스(Database, DB)를 구축하고 통계 판별방법을 활용하여 원산지를 검정하는 분석방법을 말한다.
2. 유전자분석방법은 농산물 등의 품종별 유전적 차이를 이용하여 국내산과 외국산 품종의 데옥시리보핵산(Deoxyribo Nucleic Acid, DNA) 염기서열을 분석하고, 특정 국가의 품종과의 일치 여부를 확인하여 원산지를 검정하는 분석방법을 말한다.
3. 항체분석방법은 농산물 등의 특정 항체 생성의 차이를 분석하여 원산지를 검정하는 분석방법을 말한다.

제5조(검정방법) 농산물 등의 원산지 검정방법에 이용되는 세부 분석방법은 다음 각 호와 같다.

1. 이화학분석방법
 - 가. 유기성분분석을 위한 근적외선분광분석방법 및 검정 대상 품목은 별표 2와 같다.
 - 나. 무기성분분석을 위한 X선형광분석방법 및 검정 대상 품목은 별표 3과 같다.
 - 다. 무기성분분석을 위한 유도결합플라즈마분석방법 및 검정 대상 품목은 별표 4와 같다.
2. 유전자분석방법
 - 가. 유전자 분석을 위한 중합효소연쇄반응(Polymerase Chain Reaction, PCR) 방법 및 검정 대상 품목은 별표 5와 같다.
3. 항체분석방법
 - 가. 항체분석을 위한 현장 검정키트 분석방법 및 검정 대상 품목은 별표 6과 같다.
 - 나. 항체분석을 위한 효소면역 분석방법 및 검정 대상 품목은 별표 7과 같다.

제6조(분석 결과판정) 이화학분석방법, 유전자분석방법, 항체분석방법 등에 의한 검정 결과의 판정은 다음 각 호에서 정하는 바와 같다.

1. 이화학분석방법에 의한 검정 결과는 유기성분 또는 무기성분 분석 판별식의 값이 국내산 기준 범위에 속하면 "국내산", 외국산 기준 범위에 속하면 "외국산", 별도의 혼합 판별식의 기준 범위에 속하면 "혼합"으로 판정하며, 복수의 기기로 분석할 경우에는 기기 간 검정결과가 일치할 경우에 원산지를 판정한다.
2. 이화학분석방법의 기기 간 검정 결과가 불일치할 경우 또는 국내산 및 외국산 판별식의 기준 범위를 벗어날 경우에는 "검정불가"로 판정한다.
3. 유전자분석방법에 의한 검정 결과는 DNA 염기서열이 국내산 품종에 속하면 "국내산", 외국산 품종에 속하면 "외국산", 분석된 시료 내에 국내산과 외국산 품종이 섞여 있을 경우에는 "혼합"으로 판정하며, 쇠고기의 경우 한우 품종에 속하면 "한우", 한우 외 품종에 속하면 "비한우", 한우와 비한우 품종이 섞여 있을 경우에는 "혼합"으로 판정한다.
4. 항체분석방법에 의한 검정 결과는 돼지열병 항체가 있으면 "국내산", 항체가 없으면 "외국산"으로 판정한다.

제7조(DB 보정) 이화학분석방법, 유전자분석방법, 항체분석방법에 의한 정확한 원산지 검정을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 DB 보정을 하여야 한다.

1. 이화학분석방법은 매년 생산 및 유통되는 국내산과 외국산 표준시료를 수집하여 원산지 판별식의 정확도가 95% 이상으로 유지되도록 판별식 보정을 통해 기준 범위를 재설정한다.
2. 유전자분석방법은 매년 유통되는 국내산과 외국산 표준시료의 수집 및 DB 보정을 통해 분석방법의 정확도를 유지한다.
3. 항체분석방법은 매년 국내 돼지의 항체양성률 및 외국산 돼지고기 수입 위생조건 조사 등을 통해 분석방법의 정확도를 유지한다.

제8조(재검토기한) 국립농산물품질관리원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이

되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

농산물 등의 원산지 검정 대상 품목(제3조 관련)

검정 방법	품목류	대상 품목
이화학 분석	미곡류(1)	검정현미
	맥류(2)	겉보리, 붉은보리
	잡곡류(13)	귀리, 기장쌀, 메밀, 잔메밀, 메좁쌀, 붉은옥수수, 수수쌀, 옥수수(팝콘용), 울무쌀, 혼합울무쌀, 차좁쌀, 혼합차좁쌀, 피기장
	두류(12)	강낭콩, 검정약콩, 검정콩(일반), 검정콩(서리태), 녹두, 잔녹두, 동부, 완두콩, 콩(대두), 콩나물콩, 팥, 잔팥
	서류(1)	감자
	특용작물류(8)	고추씨, 검정참깨, 들깨, 들깻가루, 땅콩, 참깨, 붉은참깨, 혼합참깨
	과채류(1)	단호박
	엽경채류(2)	건고구마순, 건토란대
	근채류(5)	당근, 무말랭이, 연근, 우엉, 붉은우엉
	조미채소류(9)	건고추, 고춧가루, 혼합고춧가루, 깎마늘, 다진마늘, 깎양파, 대파, 생강, 혼합마늘
	양채류(1)	브로콜리
	약용작물(약재)류(33)	갈근, 감초, 결명자, 구기자, 길경, 녹용, 당귀, 맥문동, 목단, 방풍, 백수오, 백출, 복령, 산수유, 산약, 시호, 양유(더덕), 오가피, 오미자, 옥죽(등글레), 음양곽, 작약, 지황(숙지황), 창출, 천궁, 치자, 하수오, 행인, 헛개나무열매, 홍화씨, 황금, 황기, 후박
	과실류(2)	꽃감, 참다래
	수실류(4)	대추, 밤, 잣, 호두
	버섯류(6)	건표고버섯, 생표고버섯, 상황버섯, 석이버섯, 송이버섯, 영지버섯
	인삼류(6)	백삼, 수삼, 산양삼, 홍미삼, 홍삼, 흑삼
	산채류(5)	건고사리, 물고사리, 더덕, 도라지, 취나물
	육류(4)	닭고기(가슴살), 닭고기(다리살), 돼지고기(목심), 돼지고기(삼겹)
	기타(1)	녹차
	가공식품(11)	두부, 맛김치, 밀가루, 배추김치, 숙주나물, 알메주, 오리고기(훈제), 참기름, 청국장, 콩나물, 홍삼농축액
	화훼류(1)	국화
유전자 분석	육류(1)	쇠고기(한우)
항체분석	육류(1)	돼지고기
합계		130품목

근적외선분광분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호가목 관련)

1. 분석원리

근적외선분광분석방법(Near-Infrared Spectroscopy, NIRS)은 국내산과 외국산 시료의 유기성분에 대한 흡광에너지의 스펙트럼 차이를 이용하여 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

근적외선분광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목은 [표 1]과 같다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 균분

균일한 시료 채취를 위하여 의뢰된 시료를 「농산물 검사·검정 방법 및 절차 등에 관한 규정」(국립농산물품질관리원고시) 제28조(시료 축분 및 체별 방법)에 따라 시료를 균분하여 분석에 사용한다.

나. 전처리 방법 및 품목별 분석 소요량

품목별 전처리 방법 및 품목별 분석 소요량은 [표 2]와 같다.

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) 근적외선분광분석기(파장 범위 800nm~2,500nm)를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 근적외선 흡광에너지 분석에 영향을 미치지 않는 석영 재질의 유리가 달린 시료컵을 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) 개발용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.

나) 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 표준시료의 데이터베이스를 구축한다.

다) 다변량 통계기법 중 부분최소제곱법(Partial Least Squares

Regression, PLS)을 활용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분감응법(Binary Response Method)을 이용하여 국내산과 외국산을 판정하는 판별식을 만든다. 단, 혼합 판정이 필요한 경우에는 혼합 비율에 따른 시료를 분석하여 판별식을 만들 수 있다.

라) 판별식의 정확도(감응도*, 선택성**, 효율성***)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다.

판정 \ 실제	국내산 (Domestic)	외국산 (Foreign)	산출 내용	
국내산	참 국내산 (True, TD)	거짓 국내산 (False, FD)	→	효율성 (Efficiency)
외국산	거짓 외국산 (False, FF)	참 외국산 (True, TF)		
산출 내용	↓	↓	(기준)	
	감응도 (Sensitivity)	선택성 (Selectivity)	감응도, 선택성, 효율성 각각 95% ▲	

* 감응도: 분석 방법이 국내산 시료를 올바르게 국내산으로 판정할 수 있는 능력을 의미하며, 실제 국내산 시료의 수 대비 참 국내산 판정 수의 비율로 산출한다.

** 선택성: 분석 방법이 외국산 시료를 올바르게 외국산으로 판정할 수 있는 능력을 의미하며, 실제 외국산 시료의 수 대비 참 외국산 판정 수의 비율로 산출한다.

*** 효율성: 분석 방법이 원산지를 올바르게 판정한 비율, 전반적인 신뢰도를 의미하며, 총 시료의 수 대비 참 결과(참 국내산, 참 외국산)의 비율로 산출한다.

2) 판별식 검증

가) 검증용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.

나) 개발된 판별식을 이용하여 흡광에너지 스펙트럼을 분석하여 판별 값을 산출한다.

다) 판별식의 검증 정확도(예측률*)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다.

실제 판정	국내산 (Domestic)	외국산 (Foreign)	산출 내용		
국내산	참 국내산 (True, TD)	거짓 국내산 (False, FD)	국내산 예측률 (Domestic Predictive Rate)	→	(기준) 검증 정확도* 93% ▲
외국산	거짓 외국산 (False, FF)	참 외국산 (True, TF)	외국산 예측률 (Foreign Predictive Rate)		

* 예측률: 분석 방법이 원산지를 올바르게 판정한 비율, 전반적인 신뢰도를 의미하며, 국내산으로 판정된 전체 시료 중에서 실제 국내산인 시료 수의 비율 및 외국산으로 판정된 전체 시료 중에서 실제 외국산인 시료 수의 비율로 산출한다.

3) 시료 검정

- 가) 전처리를 마친 검정용 시료를 품목별 분석 소요량에 따라 시료컵에 담는다.
- 나) 시료 분석 전에 공시험(Blank Test)을 실시한다.
- 다) 검정용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.
- 라) 검정용 시료의 흡광에너지 스펙트럼을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

5. 결과 판정

- 가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다. 혼합 판정이 필요한 경우 혼합 판별식을 이용한 판별값이 혼합의 기준 범위 내에 속하면 "혼합"으로 판정한다.
- 나. 원산지 판정 기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.

[표 1] 근적외선분광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목

품목류	대상 품목
미곡류(1)	검정현미
맥류(2)	겉보리, 볶은보리
잡곡류(13)	귀리, 기장쌀, 메밀, 칸메밀, 메좁쌀, 볶은옥수수, 수수쌀, 옥수수(팝콘용), 울무쌀, 혼합울무쌀, 차좁쌀, 혼합차좁쌀, 피기장
두류(12)	강낭콩, 검정약콩, 검정콩(일반), 검정콩(서리태), 녹두, 간녹두, 동부, 완두콩, 콩(대두), 콩나물콩, 팥, 간팥
서류(1)	감자
특용작물류(8)	고추씨, 검정참깨, 들깨, 들깨가루, 땅콩, 참깨, 볶은참깨, 혼합참깨
과채류(1)	단호박
엽경채류(2)	건고구마순, 건토란대
근채류(5)	당근, 무말랭이, 연근, 우엉, 볶은우엉
조미채소류(7)	건고추, 고춧가루, 혼합고춧가루, 칸마늘, 칸양파, 대파, 생강
양채류(1)	브로콜리
약용작물(약재)류(33)	감초, 갈근, 결명자, 길경, 구기자, 녹용, 당귀, 맥문동, 목단, 방풍, 작약, 백수오, 백출, 복령, 양유(더덕), 산수유, 산약, 지황(숙지황), 시호, 오가피, 오미자, 음양곽, 옥죽(등글레), 창출, 천궁, 치자, 행인, 헛개나무열매, 홍화씨, 황금, 황기, 후박, 하수오
과실류(2)	꽃감, 참다래
수실류(4)	대추, 밤, 잣, 호두
버섯류(6)	건표고버섯, 생표고버섯, 상황버섯, 석이버섯, 송이버섯, 영지버섯
인삼류(6)	백삼, 수삼, 산양삼, 홍미삼, 홍삼, 흑삼
산채류(5)	건고사리, 물고사리, 도라지, 더덕, 취나물(건)
육류(4)	닭고기(가슴살), 닭고기(다리살), 돼지고기(목심), 돼지고기(삼겹)
기타(1)	녹차
가공식품(11)	두부, 맛김치, 밀가루, 배추김치, 숙주나물, 알메주, 오리고기(훈제), 참기름, 청국장, 콩나물, 홍삼농축액
화훼류(1)	국화
합계	126 품목

[표 2] 품목별 전처리방법 및 분석 소요량

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
검정참깨, 들깨, 볶은참깨, 참깨, 혼합참깨	정선(이물, 이종곡립 등 제거)	10	5~15
참기름	없음	10	5~15ml
강낭콩, 검정콩(서리태), 검정콩(일반), 검정약콩, 검정현미, 결명자, 녹두, 동부, 맥문동, 메밀, 오미자, 옥수수(팝콘용), 완두콩, 콩, 콩나물콩, 팥	정선(이물, 이종곡립 등 제거)	14	5~200
기장쌀, 메좁쌀, 차좁쌀, 혼합차좁쌀	정선(이물, 이종곡립 등 제거)	14	5~15
귀리, 겉보리, 수수쌀	도정 후 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	15	5~15
땅콩	껍질을 제거하고 150℃에서 15분간 볶은 후 Food mixer로 30초간 분쇄 (피땅콩은 알땅콩으로 만든 후 전처리)	—	5~15
피기장	정선(이물, 이종곡립 등 제거) 후 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	15	5~15
율무쌀, 혼합율무쌀	시중 유통품 수준으로 도정	13	5~200
닭고기(다리살), 닭고기(가슴살), 돼지고기(목심), 돼지고기(삼겹)	지방층 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동:8시간, -40℃이하, 동결건조기: 24시간)	5	5~15
건고구마순, 건토란대, 구기자, 무말랭이, 볶은보리, 볶은옥수수, 산수유, 알메주, 헛개나무열매	Food mixer로 30초간 분쇄	13	5~15

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
곶감, 단호박, 대추, 밤, 산양삼	40℃에서 72시간 열풍건조 후 Food mixer로 분쇄 (산양삼은 증류수로 세척 후 건조, 대추는 과육을 분리하여 씨를 제거, 단호박은 껍질 제거, 밤은 외피 제거)	13	5~15
건고추, 고춧가루, 혼합고춧가루	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄 (건통고추는 고춧가루로 조제)	9	5~15
옥죽 (둥글레)	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	13	5~15
갈근, 감초, 건고사리, 건표고버섯, 길경, 고추씨, 간녹두, 간팥, 간메밀, 녹차, 당귀, 목단, 방풍, 백삼, 백수오, 백출, 복령, 산약, 시호, 석이버섯, 양유(더덕), 영지버섯, 오가피, 음양곽, 작약(백), 창출, 천궁, 취나물, 하수오, 홍미삼, 홍삼, 황기, 후박	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh) (간팥, 간녹두, 간메밀은 정맥기로 외피를 충분히 제거 후 분쇄기로 분쇄)	13	5~15
상항버섯	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
지황(숙지황)	40℃에서 열풍 건조하여 절단한 후 Food mixer로 0.5~1분 정도 분쇄하고 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
볶은우엉	40℃에서 12시간 열풍 건조 후 Food mixer로 분쇄(20 mesh)	5	5~15
녹용, 치자, 황금, 흑삼	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
홍화씨	정선(이물, 이종립 제거)	15	5~200
잣, 호두	Food mixer로 분쇄 (피호두는 깎호두로 조제)	—	5~15
행인	45℃에서 72시간 열풍건조 후 Food	9	5~15

품목	전처리 방법	최대 수분한도 (%)	분석 소요량 (g)
	mixer로 분쇄		
감자, 간마늘, 깎양파, 당근, 더덕, 도라지, 생강, 연근, 우엉, 참다래	껍질 및 흙을 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상) (1개체를 전처리한 양이 시료컵 시료량을 초과하는 것은 개체별 전처리)	10	5~15
브로콜리, 송이버섯, 수삼	흙을 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
맛김치, 배추김치의 배추	양념속을 제거한 배추김치(맛김치)를 절단하고 동결건조하여 Food mixer로 분쇄(냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
생표고버섯	열풍건조기에 45°C 에서 16시간 건조 한 후 Food mixer로 분쇄	7	5~15
대파, 두부, 물고사리, 숙주나물, 오리고기(훈제), 콩나물	1cm 간격으로 절단 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
청국장	초순수로 세척 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
국화	줄기와 잎을 제거한 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40°C 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
들깨가루	통들깨가루를 분석에 이용	10	5~15
홍삼농축액	2g 홍삼농축액을 초순수 50ml에 희석	—	5~20 ml
밀가루	밀가루를 분석에 이용	10	5~15

✓ 수분이 초과된 시료는 40°C 이하의 열풍순환건조기 또는 동결건조기를 이용하여 품목별 적정 상태로 건조시킨다.

✓ 본 전처리방법에 규정되지 않은 품목은 유사 품목의 전처리 방법에 준한다.

■ 농산물 등의 원산지 검정방법 및 세부기준에 관한 규정 [별표 3]

X선형광분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호나목 관련)

1. 분석원리

X선형광분석방법(X-ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)은 무기원소별 고유의 형광 X선을 활용하여 국내산과 외국산 시료에 함유된 무기성분의 종류와 함량 차이로 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

X선형광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목은 [표 1]과 같다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 균분

균일한 시료 채취를 위하여 의뢰된 시료를 「농산물 검사·검정 방법 및 절차 등에 관한 규정」(국립농산물품질관리원고시) 제28조(시료 축분 및 체별 방법)에 따라 시료를 균분하여 분석에 사용한다.

나. 전처리 방법 및 분석 소요량

품목별 전처리 방법 및 분석 소요량은 [표 2]와 같다.

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) X선형광분석기를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 일회용 Liquid 시료컵(두께 2.5 μ m Film 등)을 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) 개발용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

나) 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 표준시료의 데이터베이스를 구축한다.

다) 다변량 통계기법 중 정준판별분석법(Canonical Discriminant Analysis, CDA)을 이용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분감응법

(Binary Response Method)을 적용하여 국내산과 외국산을 판정하는 판별식을 만든다.

* 판별식 작성을 위한 품목별 XRF 대상 원소는 [표 3]과 같다.

라) 판별식의 정확도(감응도, 선택성, 효율성)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목1)라)와 같다.

2) 판별식 검증

가) 검증용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

나) 시료의 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

다) 판별식의 검증 정확도(예측률)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목2)다)와 같다.

3) 시료 검정

가) 전처리를 마친 검정용 시료를 품목별 분석 소요량에 따라 시료컵에 담는다.

나) 검정용 시료에 X선을 조사하여 무기성분의 종류와 함량 차이를 측정한다.

다) 검정용 시료의 측정 값을 판별식으로 분석하여 판별 값을 산출한다.

5. 결과 판정

가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고, 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다.

나. 원산지 판정 기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.

[표 1] X선형광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목

품목류	대상 품목
맥류(1)	겉보리
잡곡류(2)	수수쌀, 피기장
두류(2)	간혹두, 간팍
특용작물류(1)	고추씨
근채류(1)	볶은우엉
조미채소류(7)	건고추, 고춧가루, 간마늘, 간양파, 다진마늘, 대파, 혼합마늘
약용작물(약재)류 (13)	갈근, 감초, 구기자, 길경, 당귀, 백수오, 백출, 오미자, 옥죽(등 글레), 천궁, 치자, 황금, 황기
인삼류(5)	백삼, 산양삼, 홍미삼, 홍삼, 흑삼
육류(1)	닭고기(다리살)
가공식품(9)	맛김치, 밀가루, 배추김치, 숙주나물, 알메주, 오리고기(훈 제), 청국장, 콩나물, 홍삼농축액
합계	42 품목

[표 2] 품목별 전처리 방법 및 분석 소요량

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
건고추, 고춧가루	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄(건통고추는 고춧가루로 조제)	9	1~10
깎마늘, 깎양파,	껍질을 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 30초간 분쇄(냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
맛김치, 배추김치의 배추	양념속을 제거한 배추김치(맛김치)를 절단하고 동결건조하여 Food mixer로 분쇄(냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
다진마늘, 오리고기(훈제)	동결건조하여 Food mixer로 30초간 분쇄(냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
청국장	초순수로 세척 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
대파, 숙주나물, 콩나물	1cm 간격으로 절단 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	1~10
오미자	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	14	1~10

품목	전처리 방법	최대 수분한도 (%)	분석 소요량 (g)
볶은우엉	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	5	1~10
구기자, 산양삼	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Food mixer로 30초간 분쇄	13	1~10
감초, 간혹두, 간팔, 당귀, 백출, 겉보리, 백삼, 백수오, 알메주, 옥죽(둥글레), 천궁, 홍삼, 홍미삼, 황기	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	13	1~10
수수쌀, 피기장	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	15	1~10
갈근, 길경, 치자, 황금, 흑삼	Food mixer로 30초 분쇄 후 분쇄기로 분쇄 (20 mesh)	10	1~10
고추씨	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄	10	1~10
홍삼농축액, 혼합마늘	없음 (혼합마늘의 경우 난알 단위로 측정)	—	1~10 (난알)
닭고기(다리살)	지방층 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동:8시간, -40℃이하, 동결건조기: 24시간)	5	1~10
밀가루	밀가루를 분석에 이용	10	5~15

- ✓ 수분이 초과된 시료는 40℃이하의 열풍순환건조기 또는 동결건조기를 이용하여 품목별 적정 상태로 건조시킨다.
- ✓ 본 전처리방법에 규정되지 않은 품목은 유사 품목의 전처리 방법에 준한다.

[표 3] 관별식 작성을 위한 품목별 X선형광분석방법 대상 원소

품목	XRF 대상 원소
갈근	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba
감초	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
건고추, 고춧가루	Al, Si, P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Hg, Ti, Pb, Bi
구기자	P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Ag, Sn
길경	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn
고추씨	Si, P, S, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Pt, Au, Th
깐녹두	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Cd, Sn, Te
깐팔	P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
다진마늘	P, S, Cl, K, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Sn, Au
당귀	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
닭고기(다리살)	Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Zn, Br, Rb, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
대파	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Rb, Sr
마늘	Al, Si, P, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ga, Br, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Te, Pt
맛김치	Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs
백삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb
백출	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn
백수오	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Sn
겉보리	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I
볶은우엉	Fe, Ca, K, Cl, S, P, Mg, Pb, Hg, W, Ba, Sn, Cd, Mo, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, Ti
배추김치의 배추	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Br, Rb, Sr, Cd, Sn
산양삼	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn

품목	XRF 대상 원소
숙주나물	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
수수쌀	P, S, Cl, K, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Ag, Sn
알메주	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
양파	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Br, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Hf, W, Ir, Pt, Au, Hg, Pb
오리고기 (훈제)	Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
오미자	Al, Si, P, S, Cl, K, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Y, Mo, Ag, Sn, Te
옥죽(등글레)	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Ba
천궁	Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Sn, Te, Ba
청국장	Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Pb
치자	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I
콩나물	Mg, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Hg, Tl, Pb
피기장	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, W, Hg, Pb
황기	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo, Ag, Sn
황금	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Hf, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
홍삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Sb, Te
홍미삼	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Te, Ba
홍삼농축액	P, S, Cl, K, Fe, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn, Sb, Te
흑삼	P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ag, Sn
혼합마늘	Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr
밀가루	Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Mo, In, Sn, Sb, I

✓ 대상 원소는 분석기기 및 판별식 보정작업에 따라 변경될 수 있다.

유도결합플라즈마분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호다목 관련)

1. 분석원리

유도결합플라즈마분석방법(Inductively Coupled Plasma, ICP)은 다량의 무기성분을 유도결합플라즈마 분광분석기(ICP-OES)로, 미량의 무기성분은 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS)로 분석하여 시료에 함유된 무기성분의 종류와 함량 차이로 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

돼지고기 삼겹살 및 목심살에 대한 [별표 6]과 [별표 7]의 항체분석이 어려울 경우 원산지 검정에 적용한다.

3. 시료의 전처리

가. 지방층 제거

- 1) 돼지고기 삼겹살의 지방층을 제거하고 살코기를 분리한다.
- 2) 삼겹살 복부 쪽(피하지방의 반대면)의 살코기에서 근막(단백질을 싸고 있는 얇은 막) 부분을 제외하고 시료 1점당 15g씩 채취하되 고기 덩어리 간의 교차오염에 주의한다.

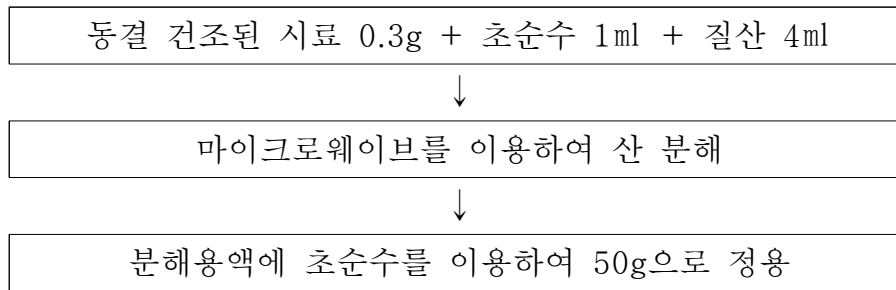
나. 동결건조 및 분쇄

- 1) 지방층을 제거한 살코기 시료를 동결건조 전용 봉투에 넣고 -40°C 에서 8시간 예비동결 후 24시간 동결건조한다(건조 후 수분 함량 약 5% 이하).
- 2) 1) 시료를 전용 비즈 분쇄장비(Tungsten ball) 등으로 분쇄(1,100rpm, 30초, 2회 반복)한다.

다. 산 처리

- 1) 시료 0.3g을 칭량하여 분해용기에 담는다.
- 2) 1) 시료에 초순수 1ml와 질산(Nitric Acid, 반도체급 70%) 4ml를 첨가 후, 용액과 시료가 충분히 혼합되도록 10초 이상 흔들어준다.
- 3) 2) 시료를 마이크로웨이브로 완전히 분해한다.
- 4) 분해가 완료되면 분해용기 벽면을 초순수로 충분히 세척하여 시험용

액이 50g이 되도록 정용한다.



[그림 1] 습식분해 절차

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) ICP-OES(다량 무기원소), ICP-MS(미량 무기원소)를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 비즈 분쇄장비(동결건조 시료 분쇄)를 사용한다.
- 4) 마이크로웨이브(시료의 산 분해)를 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) ICP-OES(다량 무기원소 분석)

탈 이온수를 이용하여 시험용액을 10배 희석하고, 9개 원소 [S(181.972nm), Zn(206.200nm), P(213.618nm), Fe(238.204nm), Mg(285.213nm), Ca(317.933nm), Al(396.152nm), Na(589.592nm), K(766.491nm)]의 함량을 측정한다.

나) ICP-MS(미량 무기원소 분석)

51개 원소(⁹Be, ⁴⁷Ti, ⁵¹V, ⁵²Cr, ⁵⁵Mn, ⁵⁹Co, ⁶⁰Ni, ⁶³Cu, ⁷¹Ga, ⁷²Ge, ⁷⁵As, ⁷⁸Se, ⁸⁸Sr, ⁹⁰Zr, ⁹³Nb, ⁹⁵Mo, ¹⁰¹Ru, ¹⁰³Rh, ¹⁰⁵Pd, ¹⁰⁷Ag, ¹¹¹Cd, ¹¹⁸Sn, ¹²¹Sb, ¹²⁵Te, ¹³³Cs, ¹³⁷Ba, ¹³⁹La, ¹⁴⁰Ce, ¹⁴¹Pr, ¹⁴⁶Nd, ¹⁴⁷Sm, ¹⁵³Eu, ¹⁵⁷Gd, ¹⁶³Dy, ¹⁶⁵Ho, ¹⁶⁶Er, ¹⁶⁹Tm, ¹⁷²Yb, ¹⁷⁵Ln, ¹⁷⁸Hf, ¹⁸¹Ta, ¹⁸²W, ¹⁸⁵Re, ¹⁸⁹Os, ¹⁹³Ir, ¹⁹⁵Pt, ¹⁹⁷Au, ²⁰⁵Tl, ²⁰⁸Pb, ²³²Th, ²³⁸U 등)의 함량을 측정한다.

* 원소 및 원소별 선택 파장 과 질량값은 기기에 따라 조정 가능

다) ICP-OES 및 ICP-MS에서 검출된 원소의 측정값을 합한다.

라) 개발용 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 각각 데이터베이스를 만든다.

마) 다변량 통계기법 중 정준판별분석법(Canonical Discriminant Analysis, CDA)을 이용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분감응법(Binary Response Method)을 적용하여 국내산과 외국산을 판정하는 판별식을 만든다.

바) 판별식의 정확도(감응도, 선택성, 효율성)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목1)라)와 같다.

2) 판별식 검증

가) 판별식 정확도 검증을 위해 검증용 시료로 정확도를 검증한다.

나) 검증용 시료를 ICP-OES 및 ICP-MS로 분석하여 검출된 원소의 측정값을 합한다.

다) 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

라) 판별식의 검증 정확도(예측률)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목2)다)와 같다.

3) 시료 검정

가) 검정용 시료를 ICP-OES 및 ICP-MS로 분석하여 검출된 원소의 측정값을 합한다.

나) 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

5. 결과 판정

가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고, 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다.

나. 원산지 판정기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.

쇠고기(한우/비한우) 유전자분석방법(제5조제2호 관련)

1. 분석원리

가) 쇠고기 유전자 분석방법은 한우와 외국산, 육우, 젓소 등 다른 품종과 우리나라의 고유한 품종인 한우의 유전적 차이(모색, 한우형 등)를 이용하여 한우/비한우 여부를 판단하는 방법이다.

나) 이 분석법은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처고시) 한우 확인시험법(제3법, 대립유전자다중분석법)을 준용한다.

2. 적용범위

쇠고기의 생육(냉장육, 냉동육) 및 포, 탕·국 등 축산물 가공품에 포함되어 있는 고기 및 뼈 등에 대한 분석이 가능하다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 선별 및 세척

- 1) 가위, 포셉, 펀치, 핀셋 등을 이용하여 시료 1점당 최소 2번 이상 반복하여 분석용 시료 50mg 정도를 채취한다.
- 2) 양념육, 가공품 등은 염분 및 불순물 제거를 위해 30분 이상 맑은 물로 세척한다. 단, 신선육은 세척하지 않아도 된다.

나. 시료 분쇄

- 1) 데옥시리보핵산(Deoxyribo Nucleic Acid, DNA)의 추출 효율성을 높이기 위해 최대한 작은 입자가 되도록 분쇄한다.
- 2) 분쇄 중 오염에 유의하여야 하며, 시료 간 오염이 의심되는 경우에는 시료를 폐기하고 검정용 시료를 절차에 따라 다시 채취한다.

4. 분석과정

가. DNA 추출 및 정제

상용화되어 있는 동물조직용 Genomic DNA 추출 키트를 사용할 수 있다.

나. DNA 순도 및 농도 확인

중합효소연쇄반응용(Polymerase Chain Reaction, PCR) DNA의 농도는 일정하게 조절한 후 분석해야 하므로 추출한 DNA의 순도와 농도를 다음의 방법에 따라 확인할 필요가 있다.

※ 아가로스겔 전기영동 이용, DNA 농도 측정기, DNA 정량 측정용 시약 등의 방법으로 농도, 순도를 측정할 수 있다.

1) 전기영동 이용법

가) 기기 및 장치

전기영동장치, UV/VIS 분광광도계(Spectrophotometer), UV 조사기(Transilluminator), 전자레인지, CCD(또는 폴라로이드) 카메라, 자동 전기영동장치 등

나) 시약 및 완충용액

(1) TAE Buffer(50배 농축용액)

Tris base 242g, Glacial Acetic Acid 57.1ml, 0.5 M EDTA(pH 8.0) 100ml를 넣고 완전히 용해한 후 증류수로 볼륨을 맞춘다. 전기영동 시 1xTAE로 희석하여 이용한다.

(2) 전기영동 겔 Loading Buffer(6배 농축용)

최종농도가 0.25% Bromophenol Blue, 0.25% Xylene Cyanol FF, 15% Ficoll이 되도록 혼합한다.

(3) 핵산염색시약: 갈색병 또는 차광 보관한다.

(4) 1% 아가로스 겔

아가로스 1g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음에 60℃ 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후, 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

다) 분석절차

- (1) 시료로부터 추출한 DNA 원액 5 μ l에 전기영동용 Loading buffer 1 μ l를 혼합하여 1% 아가로스 겔에 Loading 한 후 100 Volt 전압으로 10분 동안 전기영동한다.
- (2) 겔 Loading Dye의 BPB(Bromophenol Blue)가 겔의 2/3 정도까지 진행 되면 전기영동을 멈추고 UV 조사기(Transilluminator) 위에 겔을 올려 CCD(또는 폴라로이드) 카메라 등으로 촬영하고 화상데이터로 보존한다.
- (3) 전기영동 결과로 DNA의 분해 여부, RNA 및 당류 등의 혼재 여부 등 추출한 DNA에 대한 순도를 확인한다. 또한 마커 DNA의 Loading양과 비교하여 추출량도 어느 정도 확인할 수 있다. DNA의 순도 및 추출량에 대한 자세한 분석방법은 분광광도계 이용법에 따른다.

2) 분광광도계 이용법

가) 기기 및 장치

UV/VIS 분광광도계, UV cell, Nano-drop 등

나) 분석절차

- (1) 원액 DNA를 멸균증류수로 적당히 희석하여 260nm에서의 흡광도 (O.D.)를 측정 한다.
- (2) 분광광도계를 이용하여 230nm, 260nm, 280nm에서의 흡광도를 측정하여 추출된 DNA의 순도를 측정한다. 참고로 260nm / 280nm에서의 흡광도 비율이 1.8이상이면 이상적인 순도이다.
- (3) 260nm에서의 흡광도가 1일 때의 DNA 농도는 50ng/ μ l이므로 추출한 DNA의 농도계산은 다음과 같다.

$$\text{※ DNA 농도(ng/}\mu\text{l)} = 260\text{nm에서의 흡광도} \times 50 \times \text{희석배수}$$
- (4) 원액 DNA를 PCR 분석에 적당한 농도가 되도록 멸균증류수로 희석하여 PCR용 DNA로 사용하며 -20°C 이하에서 보관한다.
- (5) 원액 DNA의 농도가 PCR에 필요한 농도보다 낮을 경우에는 원액 DNA를 그대로 이용한다.

다. DNA 분석 및 결과판정

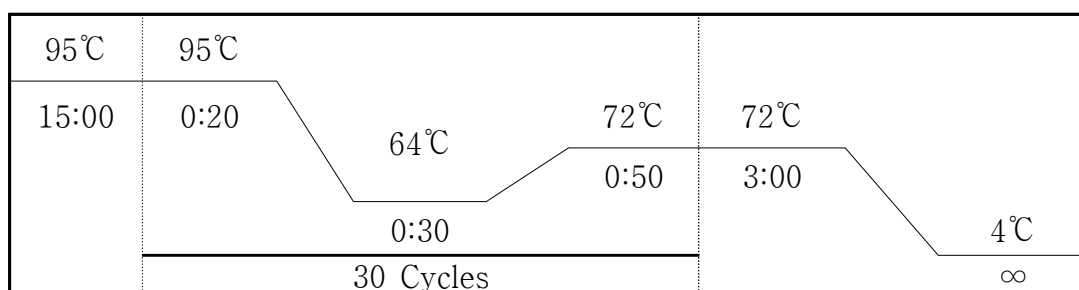
- 1) 모색형 분석(모색유전자 프라이머를 이용한 PCR 분석) 소의 18번 염색체

좌위에 위치하는 Melanocortin 1 Receptor(MC1R)는 대립 유전자형의 조합에 따라 소의 모색을 흑색형(E^D/E^D , E^D/E^+ , E^D/e)과 황색형(E^+/E^+ , E^+/e , e/e)으로 구분할 수 있다.

명칭	염기서열 (5' → 3')
CON F	ccattgccaagaaccgc***** (서열목록 제 1 서열)
CON R	atcctccacgctcgg***** (서열목록 제 2 서열)
296 C F	acgtgctggagacggcagtc***** (서열목록 제 3 서열)
310 T R	acggccgcctgggtggccagg***** (서열목록 제 4 서열)
SRY F	cgaagacgaaagktg***** (서열목록 제 5 서열)
SRY R	gcttttcagcatctgtaag***** (서열목록 제 6 서열)

가) 모색유전자 PCR 분석

- (1) 모색유전자를 판별할 수 있는 프라이머쌍을 이용한다.
- (2) 2x Multiplex Mix 12.5 μ l, Genomic DNA(100 ng/ μ l) 2 μ l, Primer Mix 3.0 μ l, 3차 증류수 7.5 μ l를 혼합하여 PCR 반응액을 제조한다.
- (3) 위의 PCR 반응액을 25 μ l씩 PCR Tube에 넣고 PCR 기기에 장착한 후 아래의 조건으로 PCR을 수행한다.



- (4) PCR 결과물 12 μ l씩 3% 아가로스 겔에 15분간 전기영동을 하여 밴드를 확인한다.

(5) 3% 아가로스 겔

아가로스 3g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음 60℃ 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

나) 모색유전자 결과 판정

- (1) 황색형: 225bp의 E^D 형의 밴드는 없고 151 bp의 e형의 밴드가 나타난다.
- (2) 흑색형: 황색형의 밴드를 제외한 밴드 형태가 나타난다.
- (3) 성별 구분: 100 bp의 SRY형 밴드가 있으면 수소, 나타나지 않으면 암소이다. 단, 실험결과 표준밴드인 308 bp의 CON밴드가 형성되지 않으면 그 실험은 무효로 인정하고 재실험을 실시한다.

2) 한우형 분석(형질유전자 프라이머를 이용한 PCR 분석)

가) 한우형 유전자 PCR 분석

소의 염색체 상에 존재하는 대립유전자 내 단일염기에 의하여 한우형과 비한우형을 분석하여 한우 및 비한우를 판정할 수 있다.

증폭산물 (bp)	SNP No.	명칭	염기서열	농도 (pmole/rxn)
300	52956	12-F (A)	tgacagttccttttggtgtgttc*****	10
		12-R	cttccttggtggctcaga*****	
270	57586	11-F	cgtggaagcagaaaggaaa**	20
		11-R (A)	atgttaggggatgagaacact*	
250	7563	10-F	ccggagtttgctcct*****	20
		10-R (A)	gccactgtttgcttatcaga**	
230	49078	09-F (A)	tcattgtcctagtgtacaattctg*****	20
		09-R	gtgctcggccttattta*****	
210	20572	08-F (A)	actacagtgagaagcccgtg*	3
		08-R	tatttggtgcactggg*****	
190	7581	07-F	gtccttggcctctctg*****	5
		07-R (A)	ggatttgggagttctggggatg**	
175	56027	06-F (A)	ggcagtgggaattctgggcag***	3
		06-R	agaacaaaacccaaactca***	
160	23765	05-F (A)	atctggttttggggcc*****	10
		05-R	gaagatacccactgcat*****	
145	15562	04-F	acgcccctggcctg*****	2
		04-R (A)	ccagtagtctttgtgcagca***	
130	57585	03-F (A)	gaggaggaggaacacatcaag**	5

증폭산물 (bp)	SNP No.	명칭	염기서열	농도 (pmole/rxn)
		03-R	gttttatgaagaataactg***	
115	49615	02-F (A)	tggtaatgatgagagctccag***	7
		02-R	aagttctccctgtctcagt*****	
100	MDH ₂	01-F	ggggcctctggagga*****	2
		01-R	ctccgggcgtgtgag*****	

- (1) 시약은 11종의 단일염기다형성 마커와 내재유전자 마커를 사용한다.
- (2) 2 x Multiplex Smart Mix 12.5μl, Genomic DNA(100 ng/μl) 2μl, Primer Mix 3.0μl, 3차 증류수 7.5μl를 혼합하여 PCR 반응액을 제조한다.
- (3) (2)의 PCR 반응액을 25μl씩 PCR Tube에 넣고 PCR기기에 장착한 후 아래의 조건으로 PCR을 수행한다.

95℃	95℃		
15:00	0:20	64℃	72℃
		0:30	0:50
		30 Cycles	72℃
			3:00
			4℃
			∞

- (4) PCR 결과물 12μl씩 3% 아가로스 겔에 15분간 전기영동을 하여 밴드를 확인한다.
- (5) 3% 아가로스 겔

아가로스 3g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음 60℃ 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

나) 한우형 유전자 결과 판정

- (1) 한우형: 표준밴드(MDH₂) 포함하여 5개 이하 (1-5개) 밴드가 나타난다.
- (2) 비한우형: 표준밴드(MDH₂) 포함하여 6개 이상 (6-12개) 밴드가 나타난다.

5. 결과 판정

대립유전자 다중분석법을 이용한 원산지 검정 최종 판정: 모색형(모색유전자) 분석과 한우형(SNP)분석을 종합하여 최종적으로 다음과 같이 판정한다.

가. 한우: 모색형(모색유전자) 분석시 황색형 + 한우형(SNP) 분석 시 한우형
나. 비한우

1) 모색형(모색유전자) 분석결과 흑색형으로 판정될 경우 한우형(SNP) 분석 생략 가능

2) 모색형(모색유전자) 분석결과 황색형이나 + 한우형(SNP) 분석 시 비한우형

항체기반 현장 검정키트 분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제3호가목 관련)

1. 분석원리

항체기반 현장 검정키트 분석방법은 국내산과 외국산 돼지고기의 돼지열병 항체 유·무 차이를 이용하여 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

돼지고기 삼겹살, 목심살 등의 원산지 검정에 적용한다.

3. 시료의 전처리 및 분석과정

가. 돼지고기 시료 일부(0.4g 정도)를 분리한다.

나. 시료를 버퍼와 반응시킨다.

다. 시료와 버퍼 혼합액 3~4방울을 키트에 반응시키고 10분 내에 결과를 확인한다.

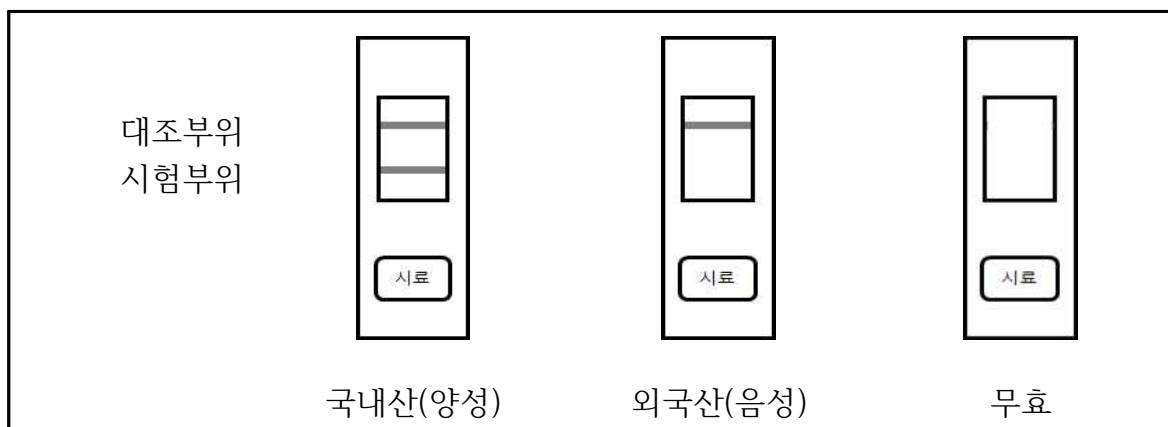
4. 결과 판정

분석시료에 대한 검정결과는 다음과 같이 양성, 음성, 무효로 판정한다.

가. 국내산(양성): 대조부위와 시험부위에 선이 나타난 경우

나. 외국산(음성): 대조부위에만 선이 나타난 경우

다. 무효: 대조부위에 선이 나타나지 않은 경우



항체기반 효소면역 분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제3호나목 관련)

1. 분석원리

항체기반 효소면역 분석방법은 국내산과 외국산 돼지고기의 돼지열병 항체를 분석하여 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

돼지고기 삼겹살, 목심살 등의 원산지 검정에 적용한다.

3. 시료의 전처리

가. 육즙 추출

돼지고기 시료를 냉동 후 해동 시 생기는 육즙을 이용한다.

나. 육즙 전처리

- 1) 육즙을 4℃, 15,000rpm 조건에서 20분 원심 분리한다.
- 2) 원심 분리한 상층액을 새 Tube에 옮기고, 다시 4℃, 15,000rpm으로 20분간 원심 분리하여 분석에 사용한다.

4. 분석과정

가. 준비사항

- 1) 육즙 시료 및 사용할 시약을 약 30분 전에 실온(20~23℃)에 꺼내어 둔다(바이오노트, CSFV-Ab I-ELISA).
- 2)육즙은 사용 전에 볼텍싱 후 10초간 원심 분리한다.
- 3) 모든 구성품은 사용 후 2~8℃에서 보관한다.
- 4) 증류수 950ml에 농축세척액 50ml을 첨가하여 세척액을 조제한다.
- 5) 음성·양성 대조구는 사용 전에 부드럽게 흔들며 균질화한다.

나. 검사과정

- 1) (음성·양성 대조구) 항원이 흡착된 플레이트에 검체 희석액 195 μ l를 분주한 후 각 Well에 음·양성 대조액을 5 μ l씩, 2회 반복하며 분주 후 2~3회 파이펫팅하고, 밀봉 테이프로 밀봉 후 즉시 22 $^{\circ}$ C에서 75분 항온기에서 반응시킨다. 75분 반응 후 냉장고에 임시 보관한다.
- 2) (돼지고기 육즙 시료) 항원이 흡착된 플레이트 각 Well에 검체 희석액 130 μ l씩 분주한 후 육즙 시료 130 μ l를 분주를 2회 반복하며 2~3회 부드럽게 파이펫팅하고, 키트 내 포함된 밀봉 테이프로 밀봉한다.
- 3) (돼지고기 육즙 시료) 밀봉한 플레이트를 22 $^{\circ}$ C에서 75분 동안 항온기에서 반응시키고, 희석된 세척액을 준비한다.
- 4) 3)의 반응이 끝나면 각 Well의 내용물을 버리고, 세척액으로 5회 세척한다. Well 내의 내용물을 흡입장치로 제거한 후, 300 μ l 세척액을 Well에 완전히 채우고 다시 세척액을 버리는 방법으로 5회 반복한 다음, 잔여 용액을 제거한다.
- 5) 4)의 플레이트 각 Well에 접합체액 100 μ l씩 넣고 22 $^{\circ}$ C에서 40분간 반응시킨다.
- 6) 5)의 반응이 끝난 다음 다시 각 Well의 내용물을 제거하고 세척액으로 5회 세척한다.
- 7) 6)의 플레이트에 기질액을 Well 당 100 μ l씩 넣고 빛이 차단된 22 $^{\circ}$ C에서 15분간 반응시킨다.
- 8) 7)의 반응이 끝난 플레이트에 반응정지액을 Well 당 100 μ l씩 추가하며 2~3회 파이펫팅하여 청색이 노란색으로 완전히 변하도록 한다.
- 9) 반응정지액을 넣고 5분 이내에 흡광도(450nm)를 측정한다.

5. 결과 판정

가. 항체가를 아래 공식에 따라 양성과 음성으로 분석하며 양성은 국내산,

음성은 외국산으로 판정한다.

나. 항체가 0.14 이상이면 양성(국내산), 0.14 미만이면 음성(외국산)으로 판정한다.

$$\text{항체가} = \frac{\text{시료 평균흡광도} - \text{음성대조액 평균흡광도}}{\text{양성대조액 평균흡광도} - \text{음성대조액 평균흡광도}}$$

6. 정도관리

가. 양성대조액 평균흡광도 값은 0.8 이상이어야 하며, 만약 2개 값 중 1개의 값이 위의 범위를 벗어났을 경우 재시험을 실시함

나. 음성대조액 평균흡광도 값은 0.2 미만이어야 하며, 만약 2개 값 중 1개의 값이 위의 범위를 벗어났을 경우 재시험을 실시함